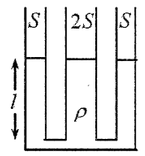
5. (40分)

如图，三个横截面积分别为S、$2S$、S的试管，底部连通，连通部分的体积可以忽略.在其中灌入高度为l，密度为ρ的理想流体.在流动的过程中忽略粘滞，假设同一根试管内各处流速一样.在小扰动下三个试管内水柱的高度分别变为$l(1+x_1(t)), l(1+x_2(t)), l(1+x_3(t))$，其中$x_i \ll 1$

(1) 写下x_1, x_2, x_3应当满足的关系

(2) 用$x_1, x_3, \dot{x}_1, \dot{x}_3$表达体系的动能和势能

(3) 在初态$x_1 = \varepsilon, x_2 = \varepsilon, \varepsilon \ll 1$，且系统静止，写下之后运动过程中$x_1(t)$



6. (40分)

随着麦克斯韦速度分布率进入考纲，我们愉快地发现又需要多学习一些内容了.已知在温度为T的平衡态上，一个粒子速度位于$v_x \backsim v_x + dv_x$，$v_y \backsim v_y + dv_y$，$v_z \backsim v_z + dv_z$范围内的概率为$dp = f(\vec{v})dv_x dv_y dv_z = (\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv_x dv_y dv_z$.在一个长$l$，横截面积为$S$，质量为$M$的柱形试管密封中，有每个分子质量为$m$，温度为$T$，压强为$p_0$的理想气体.试管水平放置，某一时刻突然去掉试管的左壁，保留试管的右壁.

已知$\int_0^x e^{-u^2} du = f(x), \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \int_0^x u^2 e^{-u^2} du = \frac{1}{2}[f(x) - xe^{-x^2}]$.

（1）假设用外力固定试管，求t时刻累计已与试管右壁碰撞的分子个数.用含$f(x)$的式子表达.

（2）假设用外力固定试管，这些分子与试管完全弹性碰撞，t时刻前一共能交换多少动量?

（3）假设试管是自由的，但是试管很重，分子与试管完全弹性碰撞，求试管最后的速度.

（4）假设试管内放的不是自由分子，而是一团光子，初态和温度为T的试管保持热平衡.假设试管是自由的，且很重，求试管最后的速度.假设光子和试管右壁完全弹性碰撞.已知黑体辐射定律为，单位时间单位面积上接受的辐射能量为$J = \sigma T^4$.

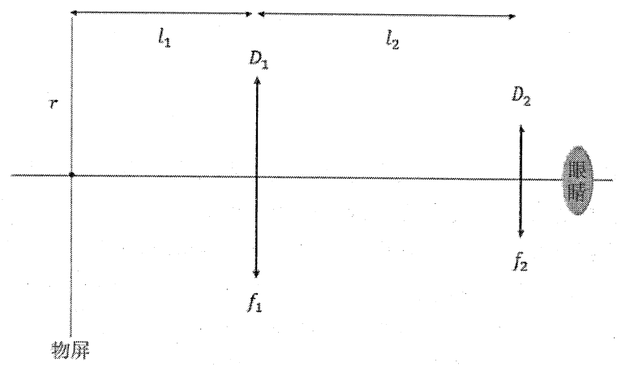
7. (40分)

已知$2f_1 = l_2, 2l_2 = l_1, D_1 = 3D_2, f_1 = 1.5f_2$，其中透镜直径$D_1, D_2$远远小于焦距$f_1, f_2$.求：

（1）哪个透镜制约着眼睛能看到的光的能量（即孔径光阑）?

（2）眼睛能看到的物屏最边缘地方的r.

（3）若某处发光，能通过第一个透镜的中心，且能到眼睛，我们叫这处是明亮的.求物屏上明亮的区域的R.



8. (40分)

匀加速的火车

记地面参照系为S，在$t = 0$时刻，火车的左端记为L，在$x = 0$处，火车右端记为R，在$x = l$处.左右两端在地面参照系中匀加速向右运动，加速度大小为$a(t < c/a)$.

（1）在t时刻，存在一个相对地面匀速向右运动的参照系S'，这个参照系中，火车的左端此时恰好在原点，且速度为0.这个参照系被称为火车左端的瞬时静止系.就在这个参照系中，此时火车的瞬时加速度a'.

（2）对于火车左端，不同时刻的瞬时静止系是不同的.定义火车左端的本征时$d\tau$等于在这一小段时间对应的瞬时静止系中流逝的时间.定义 $t = 0, x = 0$ 事件对应的火车左端的本征时为0.以时间t为参数，写出火车左端世界线，即$c\tau(\phi)$和$x(\phi)$.（令$\sin\phi = \frac{at}{c}$）

（3）定义火车右端$t = 0, x = l$ 事件对应的本征时为$\tau' = 0$，写出火车右端世界线，即$c\tau'(\phi)$和$x(\phi)$.

（4）在地面系中t时刻火车左端的事件记为A，在对应的瞬时静止系中，事件A时刻火车的长度.说明这是否满足钟慢效应.

质心复赛模拟题第 51 套

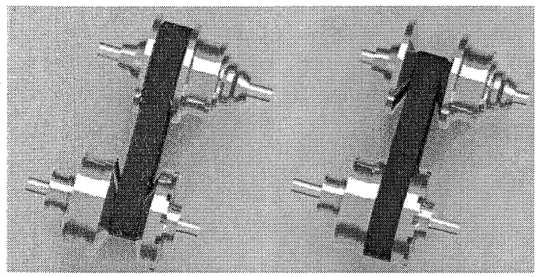
(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

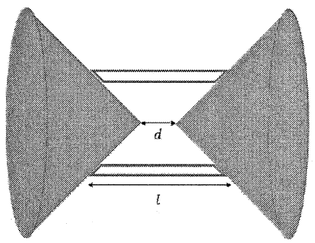
1. (40 分)

蔡子星的车是自动档的，但不是无级变速的，于是他算了下无级变速的原理过过手瘾。如下图所示主动轮和从动轮都是由两个圆锥拼起来的，金属皮带的截面是如图所示的扁梯形的。已知圆锥角为 θ，金属带宽度为 l，主动轮顶点间距为 d_1，从动轮顶点间距为 d_2，主动轮角速度为 ω_1。

（1）求从动轮角速度 ω_2。

（2）金属带长度恒定，并假设两轮之间距离足够远，当主动轮顶点间距 d_1 变为 $d_1 - x$ 时，为了保证所有接触紧密，d_2 也要变化，求 ω_2。





2. (40 分)

Jack 船长站在一个半圆柱形的船上。船半径为 r，船的质量均匀分布。水密度为 ρ_0。平衡时发现船的吃水深度为 $\frac{8r}{13}$（即船底距离水面高度为 $\frac{8r}{13}$），在前 5 问中，无视船长的存在。

（1）船的密度为 ρ，求 ρ/ρ_0

（2）船的质心距离圆心距离 h，求 h/r

（3）船绕着圆心转动的转动惯量为 $I = \lambda M r^2$，M 为船的质量，求 λ

（4）不让船左右摇晃，仅做小幅度上下振动，振动周期为 T_1，求 $T_1\sqrt{g/r}$

（5）让船的重力和浮力几乎保持相等，让船小幅度左右摇晃起来，振动周期为 T_2，求 $T_2\sqrt{g/r}$

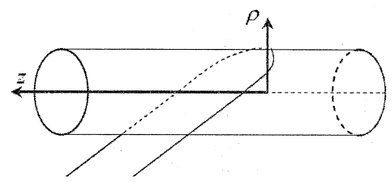
（6）船在按上一问方式左右以振幅 θ_0 的角度摇晃。船长想加大振幅。某时刻左舷达到最低点，此时船长恰好在左舷，然后他突然以 v_0 相对速度冲到右舷 ($v_0 T_2 \gg r$)，然后在右舷等着，直到右舷达到最低，然后再冲回来，如此反复。开始 $\theta_0 = 0.01$，船长质量和船的质量比值为 $m/M = 0.0001$。船长来回跑了 N 个周期，振幅长到 $\theta_0' = 0.02$，N 大约为多少？

3. (40 分)

如图，一个半径为 r 的刚性圆柱体，轴线沿水平面放置，表面摩擦系数为 μ。一根细长的柔软的不可伸长的绳子挂在上面，两端保持在竖直平面，沿着于水平方向夹角为 θ 方向拉紧，发现拉紧后不论给多大拉力都无法拉动绳子，形成自锁。

（1）求 θ 的取值范围

（2）令 θ 取到上一问的临界角，即将滑动的时候，建立极坐标，以轴线方向为 z 坐标，以绳子最方向点所在平面为 $z-0$，以圆柱半径方向为 ρ 方向，以绳子最上方点为 $\alpha = 0$ 方向，用 z, ρ, α 之间的关系，写下绕在圆柱上的绳子的轨迹。



4. (40 分)

拉格朗日点在天体力学中是限制性三体问题的特解。例如，两个天体环绕运行，在空间中可以放入第三个物体（质量忽略不计），并使其保持在两个天体的相应位置上。理想状态下，两个同轨道物体以相同的周期旋转，两个天体的万有引力与离心力在拉格朗日点平衡，使得第三个物体与前两个物体相对静止。我们下面来进行一下具体计算。

（1）考虑两个间距为 l 的天体，质量分别为 M 和 m，它们的相对运动为圆周运动。计算它们绕着质心转动的角速度 Ω。

（2）换到随两个天体一起转动的转动系，则势能需要加入一项离心势能，以质心为原点，x 轴指向 m，写出此平面之内坐标为 (x, y) 的点对应的的有效势 $V_{eff}(x, y)$

（3）根据拉格朗日点的定义，直接画出平面上所有的拉格朗日点。(此小问只有全画对才得分，否则不得分)

（4）是否存在和天体不共线的拉格朗日点？如果存在，请计算出它（们）对应的坐标 (x, y)。

（5）在上一小问中的拉格朗日点附近，位置做一个小的偏离，x 方向偏离 u，y 方向偏离 v。写出有效势能改变量 $\Delta V_{eff}(u, v)$，并且判断出这点势能是极大值还是极小值，

（6）接上，在此处放置一个质量为 m_0 的小物体，写出它的运动方程，并运动判断稳定性。对于地月系统，月球质量大约是地球的 $\frac{1}{80}$，在这种情况下，运动稳定性如何？这与你的常识相符吗？